

Resumo - Leitura 1 - Arthur Choi Braga

1. Criação da linguagem Java

- A linguagem foi concebida em 1991 na Sun Microsystems por James Gosling e sua equipe. Inicialmente foi chamada de "Oak", mas foi renomeada para Java em 1995. O Java herdou a sua sintaxe da linguagem C e grande parte de suas características de orientação a objeto do C++. O objetivo inicial era criar uma linguagem independente de plataforma para softwares embutidos em dispositivos eletrônicos de consumidores, como micro-ondas e controles remoto. O surgimento da World Wide Web, que também exigia programas portáteis, redirecionou o foco da linguagem dos eletrônicos para a Internet.

2. Como o Java funciona

- Para garantir a portabilidade e segurança na Internet, o compilador Java gera um código intermediário chamado bytecode. O bytecode é executado pela Java Virtual Machine (JVM), que funciona em qualquer plataforma e gerencia a execução do programa de forma segura, criando um ambiente restrito chamado sandbox. Para evitar a lentidão de linguagem puramente interpretadas, o Java utiliza compiladores Just-In-Time (JIT), que compilam trechos de bytecode em código nativo sob demanda. Os desenvolvedores classificam a linguagem como simples, segura, portátil, orientada a objetos, robusta e multithreaded.

3. Era dos Applets

- O Java inovou inicialmente com os Applets, que eram programas dinâmicos executados diretamente nos navegadores Web. Com o tempo e a falta de suporte nos navegadores modernos, os Applets foram depreciados no JDK 9 e removidos no JDK 11. Também existiram servelets (applets para os servidores).